光线追踪技术调研报告：Blender vs Unreal Engine

> *调研日期：2026-03-22*

一、概述

光线追踪（Ray Tracing）是一种通过模拟光线物理传播路径来生成图像的渲染技术，能够产生高度真实的光影、反射和折射效果。Blender 和 Unreal Engine 作为两款主流 3D 软件，在光线追踪的实现路径上有着本质的区别：

维度	Blender	Unreal Engine 5
核心定位	离线渲染 + 实时预览	实时渲染引擎
光追引擎	Cycles（路径追踪）/ EEVEE Next（实时光追）	Lumen（混合光追）/ Path Tracer（离线路径追踪）
授权费用	完全免费开源（GPL）	免费使用，总收入超 100 万美元后收取 5% 版税
主要用途	影视动画、建筑可视化、产品渲染	游戏开发、虚拟制片、实时交互体验

二、Blender 光线追踪详解

2.1 Cycles —— 物理精确的路径追踪器

Cycles 是 Blender 内置的基于物理的无偏路径追踪渲染引擎，通过模拟光线在场景中的真实反弹来计算全局光照。

工作原理：

- 从摄像机发射光线 → 追踪光线与物体的交点 → 在交点处根据材质属性计算散射 → 递归追踪直到光线到达光源或达到最大弹射次数
- 采用蒙特卡洛积分方法，通过大量采样收敛到物理正确的结果

GPU 后端支持（Blender 4.x/5.x）：

后端	硬件	平台	硬件光追加速
CUDA	NVIDIA GPU (CC 5.0+)	Windows / Linux	否
OptiX	NVIDIA RTX GPU	Windows / Linux	是（RT Cores）
HIP	AMD GPU (RDNA/CDNA)	Windows / Linux	是（RDNA2+ 约 20% 提升）
Metal	Apple Silicon / AMD Mac	macOS	部分
oneAPI	Intel Arc GPU	Windows / Linux	是

关键技术特性（2025-2026）：

- **Light Tree（光源树）**：智能光源采样，大幅加速多光源场景收敛
- **Path Guiding（路径引导）**：基于历史采样数据优化光线方向选择，室内场景提速显著
- **AI 降噪（OptiX/OIDN）**：低采样数下获得干净图像
- **GPU 内存溢出回退**：VRAM 不足时自动使用系统内存

2.2 EEVEE Next —— 实时光线追踪

Blender 4.x 引入的 EEVEE Next 是对原 EEVEE 的全面重写，最大亮点是加入了**实时光线追踪支持**。

关键改进：

- 实时光线追踪的反射和折射
- 与 Cycles 的着色器兼容性大幅提升（预览即所得）
- 取消了光源和着色器数量限制
- 改进的次表面散射算法
- 屏幕空间反射增强

局限：

- 光追质量仍无法达到 Cycles 的物理精确度
- 依赖屏幕空间信息，屏幕外物体的反射/光照有限
- 需要支持硬件光追的 GPU 才能开启光追功能

2.3 Blender 光追优缺点总结

优势：

1. **物理精确度最高** —— Cycles 是无偏路径追踪器，反射、折射、焦散等效果物理正确
2. **零成本** —— 完全开源免费，无商业授权限制
3. **全流程覆盖** —— 建模、绑定、动画、模拟、渲染一站式完成
4. **硬件兼容性广** —— 支持 NVIDIA/AMD/Intel/Apple 全平台 GPU
5. **硬件门槛相对低** —— 中端 GPU（8GB VRAM）即可完成大多数场景渲染
6. **跨平台** —— Windows / macOS / Linux 全支持

劣势：

1. **渲染速度慢** —— 高质量 4K 图像渲染需数分钟到数小时
2. **不适合实时交互** —— Cycles 无法用于游戏或实时应用
3. **EEVEE Next 光追仍在成熟中** —— 与 Lumen 的实时光追质量仍有差距
4. **大规模场景性能受限** —— 超大场景容易耗尽 GPU 内存
5. **缺乏原生资产库** —— 没有类似 Megascans 的内置高质量资产

三、Unreal Engine 5 光线追踪详解

3.1 Lumen —— 动态全局光照与反射系统

Lumen 是 UE5 的核心光照系统，采用混合光线追踪方案实现完全动态的全局光照和反射，无需预烘焙光照贴图。

工作原理（分层架构）：

```
Screen Tracing（屏幕追踪） → 处理屏幕内可见几何体
        ↓ 未命中
Software RT（Mesh Distance Fields） → 快速近似光线求交
        ↓ 或
Hardware RT（BVH + RT Cores） → 精确硬件加速光线求交
        ↓
Surface Cache（表面缓存） → 缓存光照数据，避免每次命中点重新着色
```

两种追踪模式：

模式	实现方式	精度	性能	硬件要求
Software RT（默认）	Mesh Distance Fields	中等，细小几何体有精度损失	较快，无需专用硬件	任意 DX12 GPU

Hardware RT	BVH + RT Cores	高，支持蒙皮网格等复杂几何	较慢，需要专用硬件	NVIDIA RTX / AMD RDNA2+

反射质量等级：

- **Surface Cache 反射**（默认）：快速但模糊，适合粗糙表面
- **Hit Lighting 反射**（仅 HW RT）：精确的逐命中点着色，适合镜面反射

3.2 MegaLights —— 随机直接光照（UE 5.5+）

MegaLights 是 UE 5.5 引入的全新直接光照路径，允许场景中放置**数量级更多的动态区域光源**。

核心原理：

- 随机重要性采样：每像素追踪固定数量的光线射向重要光源
- 光线引导：智能选择对当前像素有影响的光源，减少对被遮挡光源的采样
- 恒定性能开销：与传统延迟着色不同，性能不随光源数量线性增长

UE 5.7 状态： 已从实验性升级为 Beta，噪声减少、性能优化。

3.3 Path Tracer —— 离线路径追踪

UE5 内置的参考级路径追踪器，用于高质量离线渲染。

特性：

- 物理精确的全局光照、反射、折射
- **NFOR 降噪器**（UE 5.5+）：时空联合降噪，跨帧分析运动和深度数据，以更少采样获得更干净的图像
- 通过 Movie Render Queue 输出高质量动画序列
- 适用于建筑可视化和虚拟制片

3.4 Unreal Engine 光追优缺点总结

优势：

1. **实时动态光照** —— Lumen 实现全动态 GI，光照/反射实时响应场景变化
2. **游戏级性能** —— 可在 PS5/Xbox Series X 和中高端 PC 上实现 60Hz 实时光追
3. **MegaLights 大量光源** —— 支持数百甚至数千个动态阴影区域光源
4. **Nanite + Lumen 协同** —— 虚拟化几何体 + 动态光照，构建电影级实时场景
5. **丰富的资产生态** —— Megascans 库、Marketplace 海量资产
6. **虚拟制片就绪** —— 广泛用于影视 LED 虚拟棚拍摄

劣势：

1. **硬件要求极高** —— 完整体验需 RTX 3070+ 级别 GPU，HW RT 需 RTX/RDNA2+
2. **并非物理完全精确** —— Lumen 使用多层近似，复杂玻璃/水面折射可能与真实有差异
3. **光照延迟 1-2 帧** —— 为保持帧率稳定，光照更新分摊到多帧
4. **高分辨率闪烁** —— Lumen 的升采样方案在高分辨率下可能产生闪烁
5. **商业授权成本** —— 收入超过门槛后需支付版税
6. **建模能力薄弱** —— 需依赖 Blender/Maya 等外部 DCC 工具建模
7. **RT 插件化趋势** —— UE 5.4 起传统 Ray Tracing 改为插件，Epic 明确推 Lumen 为主渲染路径

四、核心对比

4.1 渲染质量对比

场景	Blender Cycles	UE5 Lumen (实时)	UE5 Path Tracer (离线)

全局光照	★★★★★ 物理精确	★★★★ 动态近似，极高质量	★★★★★ 物理精确
镜面反射	★★★★★ 完美	★★★★ Hit Lighting 模式优秀	★★★★★ 完美
焦散效果	★★★★ 支持但收敛慢	★★ 有限支持	★★★★ 支持
体积光	★★★★★ 完整支持	★★★★ 支持	★★★★ 支持
次表面散射	★★★★★ 精确	★★★ 近似	★★★★ 较好
软阴影	★★★★★ 精确	★★★★ MegaLights 优秀	★★★★★ 精确

4.2 性能对比

指标	Blender Cycles	EEVEE Next	UE5 Lumen	UE5 Path Tracer
单帧 1080p	30秒 ~ 数分钟	< 1秒	实时 (16ms)	数秒 ~ 分钟
交互预览	有噪点的渐进式	实时	实时	低采样预览
动画渲染	逐帧离线渲染	可实时录制	可实时录制	逐帧+NFOR降噪
内存占用	中等	较低	高	高

4.3 适用场景对比

应用场景	推荐工具	理由
游戏开发	**Unreal Engine**	实时光追是游戏核心需求
影视动画	**Blender Cycles**	物理精确度优先，可承受离线渲染时间
建筑可视化（静帧）	**Blender Cycles**	最高质量的光照和材质表现
建筑可视化（交互漫游）	**Unreal Engine**	实时交互体验
虚拟制片	**Unreal Engine**	LED 墙实时渲染是标准流程
产品渲染	**Blender Cycles**	精确的材质和光照，零成本
独立开发者/学习	**Blender**	免费、全流程、社区活跃
大型团队/AAA项目	**Unreal Engine**	完整的实时管线和团队协作工具

五、实现路径

5.1 Blender 光线追踪实现路径

```
第一阶段：基础设置
├── 安装 Blender 4.x+（推荐 LTS 版本）
├── 编辑 > 偏好设置 > 系统 > 选择 GPU 后端（OptiX/CUDA/HIP/Metal）
├── 渲染属性 > 渲染引擎 > 选择 Cycles
└── 设备选择 GPU Compute

第二阶段：场景配置
├── 设置采样数（预览 32-128，最终 512-4096）
```

```
├── 启用 Light Tree（光源树）加速多光源场景
├── 启用 Path Guiding（路径引导）加速室内场景
├── 配置降噪器（OpenImageDenoise 或 OptiX Denoiser）
└── 设置最大光线弹射次数（建议 8-12）

第三阶段：优化
├── 使用 Adaptive Sampling（自适应采样）减少不必要的采样
├── 利用 Light Clamping 控制萤火虫噪点
├── 对复杂场景使用 Persistent Data 减少重建时间
└── 考虑使用渲染农场（如 SheepIt 免费社区渲染）

EEVEE Next 光追路径：
├── 渲染引擎 > EEVEE
├── 渲染属性 > Ray Tracing > 勾选启用
├── 调整光追质量参数（分辨率、采样数）
└── 适合快速预览和风格化项目
```

5.2 Unreal Engine 光线追踪实现路径

```
第一阶段：项目设置
├── 创建 UE5 项目（建议 5.5+）
├── 项目设置 > 渲染 > Global Illumination > 选择 Lumen
├── 项目设置 > 渲染 > Reflections > 选择 Lumen
├── 启用 Hardware Ray Tracing（需 RTX/RDNA2+ GPU）
└── 启用 Support Hardware Ray Tracing

第二阶段：Lumen 配置
├── Post Process Volume > Lumen Global Illumination
│   ├── 选择 Software/Hardware Trace 模式
│   └── 调整 Final Gather Quality
├── Post Process Volume > Lumen Reflections
│   ├── 选择反射质量（Surface Cache / Hit Lighting）
│   └── 调整 Reflection Quality
└── 启用 MegaLights（UE 5.5+）获得大量动态阴影光源

第三阶段：优化
├── 使用 Nanite 管理几何体复杂度
├── 配置 Distance Field 分辨率
├── 调整 Lumen Scene Detail / View Distance
├── 使用 r.Lumen.* 控制台变量微调
├── 启用 TSR（Temporal Super Resolution）提升性能
└── 对主机平台做特定的质量分级配置

Path Tracer 离线渲染路径：
├── Post Process Volume > Path Tracing > 启用
├── 配置 Samples Per Pixel（建议 64-1024）
├── 启用 NFOR Denoiser（UE 5.5+）
├── 通过 Movie Render Queue 输出高质量序列
└── 适合建筑可视化和产品渲染
```

六、结论与建议

选择 Blender 的情形：

- 追求**最高物理精确度**的离线渲染
- 预算有限或个人/小团队项目
- 需要**全流程**（建模到渲染）在一个软件内完成
- 硬件条件一般（8GB VRAM 中端 GPU 即可）

选择 Unreal Engine 的情形：

- 需要**实时交互**的光线追踪体验
- 游戏开发或虚拟制片项目
- 拥有高端硬件（RTX 3070+ / RDNA2+）
- 大型团队协作的商业项目

推荐组合工作流：

Blender + Unreal Engine 是业界常见的组合方案：

1. 在 Blender 中完成建模、UV、材质制作
2. 导出 FBX/glTF 到 Unreal Engine
3. 在 UE5 中利用 Lumen + Nanite 搭建实时场景
4. 用 Lumen 做实时交互，用 Path Tracer 出高质量最终帧

参考来源

- Blender Cycles vs. Eevee Next (2026) - iRender
- Blender GPU Rendering Manual
- EEVEE Next: A New Generation of Real Time Rendering - GarageFarm
- Lumen Technical Details - Epic Documentation
- Hardware Ray Tracing in UE - Epic Documentation
- MegaLights in Unreal Engine - Epic Documentation
- NFOR Denoiser in Unreal Engine - Epic Documentation
- Lumen vs Path Tracer in UE 5.5 - iRender
- UE 5.5 Performance Highlights - Tom Looman
- Unreal Engine vs Blender Comparison - Vagon
- Blender Eevee vs Cycles 2025 - RadarRender
- MegaLights: Stochastic Direct Lighting (SIGGRAPH 2025)